

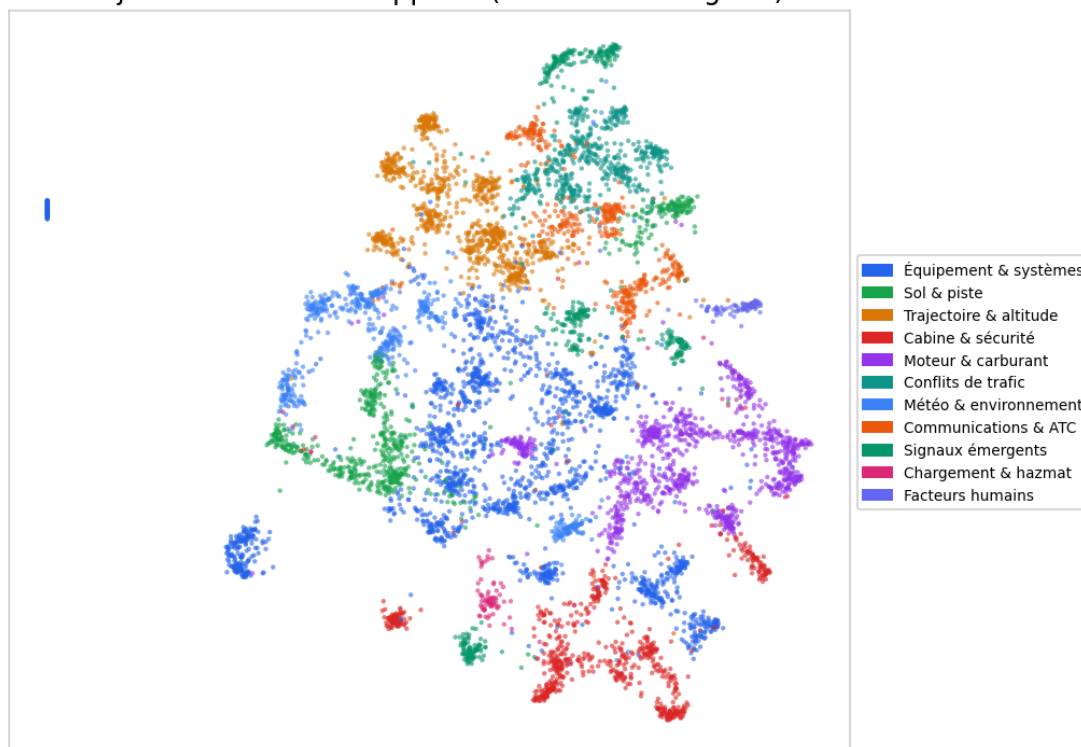
Analyse automatique des rapports d'incidents NASA ASRS

Clustering thématique, classification des anomalies, signaux faibles
et tableau de bord d'aide à la décision

Rapport final académique

TIDJANI Mehdi • FEUDJEU II LA GRACE • OUEDRAOGO
Martin

Projection UMAP des rapports (couleur = catégorie)



Projection des 125 763 rapports ASRS dans l'espace sémantique

Données	NASA ASRS – 125 763 rapports
Période	juin 2002 – décembre 2025
Méthodes	TF-IDF, embeddings, UMAP, HDBSCAN, LDA, SVM
Livrables	notebook, pipeline Python, dashboard Streamlit, dashboard React, rapport PDF
Dépôt	https://github.com/devMehdi485/asrs-ml

Table des matières

1	Contexte	2
2	Problématique	2
3	Objectifs	2
4	Méthodologie	2
4.1	Données	2
4.2	Prétraitement	2
4.3	Vectorisation	3
4.4	Clustering thématique	3
4.5	Classification	3
5	Résultats	4
5.1	Cohérence des clusters	4
5.2	Interprétation des thèmes	4
5.3	Performance de la classification	5
5.4	Signaux faibles détectés	5
6	Tableau de bord	5
7	Implications et recommandations	6
8	Conclusion	6

1 Contexte

La base NASA ASRS (*Aviation Safety Reporting System*) regroupe des rapports d'incidents aériens déclarés volontairement par les pilotes, contrôleurs et autres acteurs opérationnels. Chaque rapport contient un récit en texte libre décrivant le contexte, le déroulement de l'incident et les facteurs contributifs. Le projet exploite un export de **125 763 rapports** couvrant la période de juin 2002 à décembre 2025.

2 Problématique

Le volume du corpus rend impossible toute lecture manuelle exhaustive, et l'information utile est enfouie dans un texte non structuré et hétérogène. La problématique est donc : **comment exploiter automatiquement les récits ASRS pour identifier les causes récurrentes, classer les anomalies et détecter les risques émergents**, au service de la sécurité aérienne ?

3 Objectifs

1. identifier automatiquement les thèmes d'incidents récurrents ;
2. classer les catégories d'anomalies à partir du texte ;
3. détecter les signaux faibles et les risques émergents ;
4. restituer les résultats dans un tableau de bord interactif.

4 Méthodologie

La chaîne de traitement enchaîne cinq étapes. Chacune est décrite par son application concrète au corpus ASRS et par le résultat obtenu, plutôt que par la théorie des algorithmes.

4.1 Données

Le pipeline charge l'export CSV, repère automatiquement les colonnes utiles (le format ASRS comporte une double ligne d'en-tête) et fusionne les champs textuels (*narrative* Reporter 1 & 2, synopsis) en un texte d'analyse par rapport. Les métadonnées (date, phase de vol, type d'anomalie) sont conservées pour interpréter les résultats.

Application aux données ASRS. Le corpus obtenu contient 125 763 textes ; les champs textuels sont remplis à 100 % et le type d'anomalie à 99,7 %. Les phases de vol les plus représentées sont *Cruise* (20 738 rapports), *Parked* (15 493), *Initial Approach* (12 880), *Taxi* (12 294) et *Climb* (11 132).

4.2 Prétraitement

Les textes sont nettoyés pour retirer le bruit propre au format ASRS : marqueurs d'anonymisation (ZZZ, XXX), casse, ponctuation, mots très fréquents et termes métier omniprésents (« aircraft », « flight »), puis lemmatisation des variantes.

Application aux données ASRS. Sans ce nettoyage, les marqueurs ZZZ — présents dans presque tous les rapports — domineraient les statistiques de mots. Après nettoyage, les termes extraits par thème deviennent réellement discriminants : le thème des défaillances hydrauliques ressort avec **hydraulic**, **pump**, **fluid** et non avec du vocabulaire générique.

4.3 Vectorisation

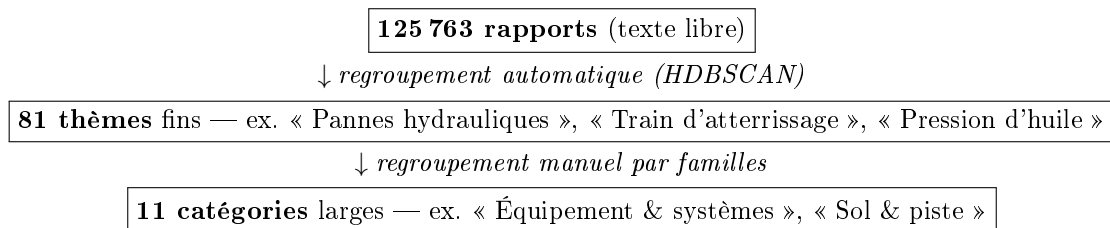
Deux représentations sont produites : une matrice **TF-IDF** (mots et bigrammes) pour la classification et l'extraction de mots-clés, et des **embeddings** de phrases (**all-MiniLM-L6-v2**) qui encodent le sens global d'un récit pour le regroupement. Un modèle Word2Vec entraîné sur le corpus a servi à contrôler la cohérence du vocabulaire.

Application aux données ASRS. Le contrôle Word2Vec confirme que la sémantique aéronautique est bien captée : **runway** est le plus proche de **rw** (0,84) et de **taxiway** (0,65) ; **weather** de **thunderstorm** (0,76). Les embeddings permettent de rapprocher deux récits décrivant le même événement avec des mots différents — situation fréquente dans des rapports rédigés librement — ce qui se traduit par un regroupement nettement plus cohérent (silhouette de 0,590, § 5.1).

4.4 Clustering thématique

Les embeddings sont réduits par UMAP, puis regroupés. Deux algorithmes ont été comparés sur les mêmes données : K-Means et HDBSCAN. HDBSCAN a été retenu car il découvre lui-même le nombre de groupes, gère des groupes de tailles très inégales et isole les rapports atypiques (« bruit »), réutilisés ensuite pour la détection de signaux faibles.

Le regroupement produit une structure à trois niveaux :



Nommage des thèmes (labellisation). Les noms des 81 thèmes ont été déterminés de façon semi-automatique. Pour chaque thème, les termes *distinctifs* sont extraits automatiquement par c-TF-IDF (une variante du TF-IDF appliquée au thème entier, qui retient les mots fréquents dans ce thème mais rares ailleurs) ; ils sont croisés avec l'anomalie dominante et trois récits représentatifs. À partir de ces éléments, un libellé métier lisible est rédigé et consigné dans un fichier versionné. Le clustering et l'extraction des mots-clés sont donc entièrement automatiques ; seule la mise en mots du nom relève d'une validation humaine, et n'influence aucun résultat quantitatif.

Application aux données ASRS. Le thème dont les termes c-TF-IDF sont **hydraulic · pump · fluid · system**, d'anomalie dominante *Aircraft Equipment Problem Critical*, est nommé « **Pannes hydrauliques** » et rattaché à la catégorie « Équipement & systèmes ».

4.5 Classification

Un modèle supervisé prédit la catégorie d'anomalie d'un rapport à partir de son texte complet (et non de mots isolés). Deux modèles linéaires ont été entraînés sur la matrice TF-IDF — régression logistique et SVM linéaire — restreints aux huit catégories d'anomalies les plus fréquentes. Le choix de modèles linéaires permet de garder une décision auditable (les mots déterminants sont lisibles), critère important en contexte de sécurité.

Application aux données ASRS. Sur un rapport décrivant un franchissement de piste sans autorisation, le modèle prédit la catégorie *Conflit / incursion* avec une probabilité élevée, en s'appuyant sur des termes comme **runway**, **hold short** et **clearance**.

5 Résultats

5.1 Cohérence des clusters

La comparaison des deux algorithmes (tableau 1) établit la supériorité d’HDBSCAN : silhouette de 0,590 (contre 0,382) et indice de Davies-Bouldin de 0,575 (contre 0,945), traduisant des groupes plus compacts et mieux séparés. HDBSCAN forme 81 thèmes et classe 32,5 % des rapports comme atypiques (« bruit »), réutilisés en § 5.4. La faible concordance avec les catégories officielles (pureté de 0,165) n’est pas un défaut : elle reflète la granularité plus fine des thèmes issus du texte par rapport à la nomenclature des analystes.

TABLE 1 – Indices internes de qualité du regroupement.

Algorithme	Groupes	Silhouette	Davies-Bouldin	Bruit	Pureté
K-Means	15	0,382	0,945	0 %	0,133
HDBSCAN	81	0,590	0,575	32 %	0,165

5.2 Interprétation des thèmes

Les 81 thèmes se répartissent en 11 catégories (figure 1). La catégorie **Équipement & systèmes** domine avec **43,8 %** des rapports, devant **Sol & piste** (13,3 %) et **Trajectoire & altitude** (7,8 %). Cette prédominance s’interprète comme une forte propension des équipages à signaler les dysfonctionnements techniques.

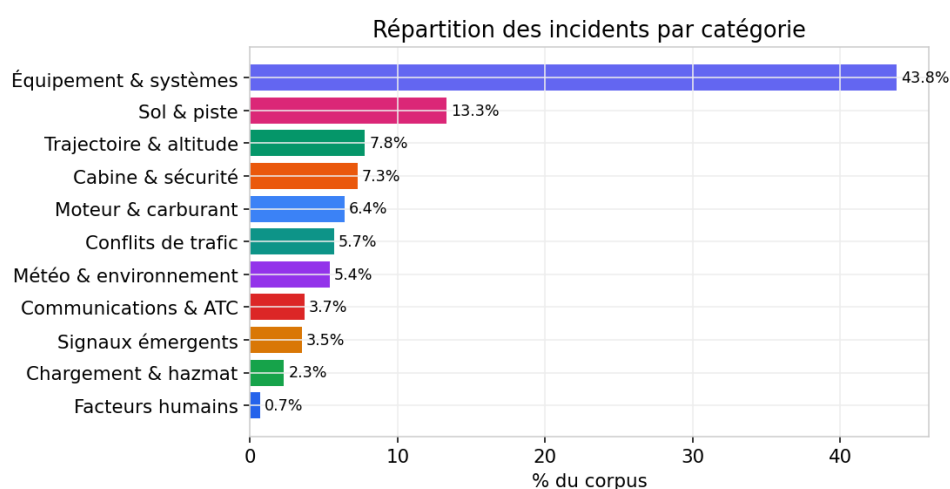


FIGURE 1 – Répartition des rapports par catégorie (81 thèmes regroupés en 11 familles).

Concrètement, les thèmes les plus volumineux (figure 2) sont : pannes avioniques et systèmes (22 258 rapports), incursions et erreurs au sol (8 458), fumées et odeurs en cabine (3 392), conflits de trafic en circuit d’aérodrome (2 656), turbulence de sillage (2 459), maintenance et inspections (2 108), chargement et marchandises dangereuses (1 959), proximité du terrain à l’approche (1 907), coordination ATC (1 858) et problèmes de train d’atterrissage (1 804).

Pour interpréter rapidement un thème, le tableau de bord en affiche le **nuage de mots** : les termes les plus distinctifs y sont dimensionnés selon leur importance, ce qui permet d’identifier le contenu d’un thème d’un coup d’œil sans lire les rapports (figure 3).

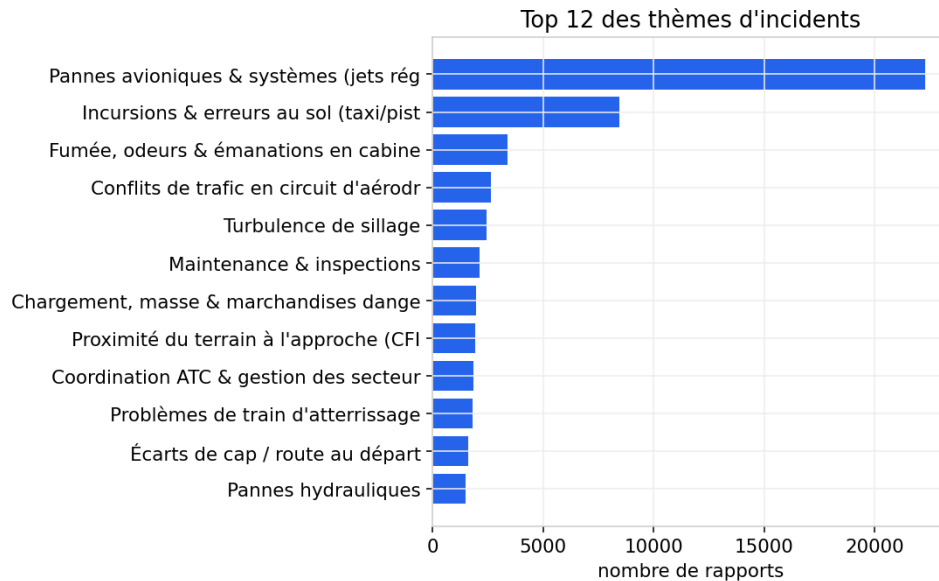


FIGURE 2 – Douze thèmes les plus volumineux.

5.3 Performance de la classification

Le SVM linéaire atteint un **F1 pondéré de 0,615** (tableau 2). L'écart avec le F1 macro (0,517) traduit l'effet du déséquilibre des classes : les catégories au vocabulaire spécifique sont bien reconnues — *ATC Issue* (F1 = 0,76), *Conflict NMAC* (0,69), *Aircraft Equipment Problem Critical* (0,67) — tandis que les classes rares abaissent la moyenne.

TABLE 2 – Classification de la catégorie d'anomalie (8 classes, entrées TF-IDF).

Modèle	F1 macro	F1 pondéré
Régression logistique	0,518	0,606
SVM linéaire	0,517	0,615

5.4 Signaux faibles détectés

La détection d'anomalies (Isolation Forest sur les représentations, complétée par le bruit HDBSCAN) isole les rapports les plus atypiques. Leur examen fait ressortir des thématiques rares mais à fort enjeu, quasi absentes en début de période : **rencontres avec des drones, brouillage du signal GPS et batteries au lithium**. Un rapport représentatif illustre la catégorie « drones » :

« Approach control advised there was unauthorized drone use in the area. . . I observed a drone pass just left of the aircraft, approximately 20 feet from our left wing. »

L'évolution temporelle (figure 4) confirme par ailleurs la **progression récente** de trois thèmes : incursions au sol, fumées en cabine et marchandises dangereuses.

6 Tableau de bord

Les résultats sont restitués dans deux tableaux de bord interactifs : une version **Streamlit** (Python) et une application web **React** (« AeroInsight AI »). Cette dernière comporte sept pages : une vue d'ensemble (volumes, répartition par catégorie), un explorateur de clusters (carte sémantique colorée par catégorie, sélection d'un thème, nuage de mots et récits représentatifs), une analyse

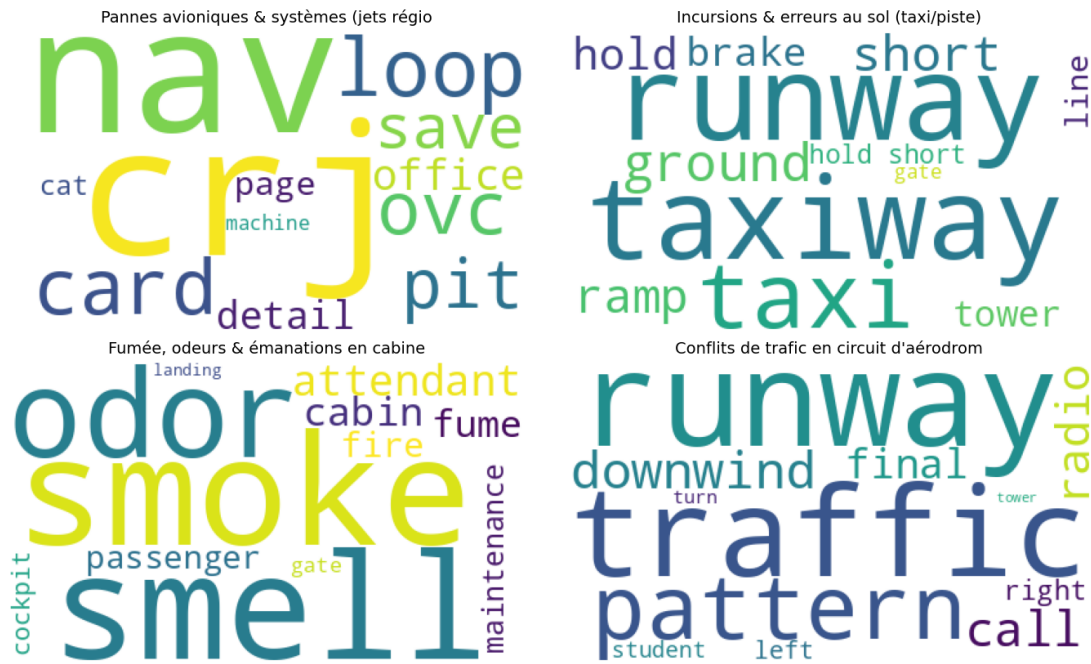


FIGURE 3 – Nuages de mots des quatre principaux thèmes : les termes distinctifs (taille proportionnelle à l'importance) résument le contenu de chaque thème.

thématique (importance et tendance de chaque thème), une carte temporelle, une page de signaux faibles, une page de prédiction (le classifieur s'exécute directement dans le navigateur sur un récit saisi) et une synthèse décisionnelle. L'objectif est de rendre les résultats explorables y compris par un lecteur non spécialiste.

7 Implications et recommandations

Les résultats se traduisent en pistes concrètes pour la sécurité aérienne :

- **Équipement (43,8 %) et maintenance.** Le volume des signalements techniques plaide pour une **maintenance prédictive** exploitant ces remontées.
- **Incursions au sol (en hausse).** Cohérentes avec la densification du trafic, elles justifient un renforcement des procédures de roulage, du marquage des aires de manœuvre et de la vigilance ATC au sol.
- **Fumées et odeurs en cabine (en hausse).** Appellent une surveillance accrue de la qualité de l'air et des circuits de prélèvement.
- **Marchandises dangereuses (en hausse).** Justifient un contrôle documentaire renforcé du fret.
- **Risques émergents (drones, GPS, lithium).** Recommandent une veille dédiée et l'évaluation de moyens de détection et de contre-mesures.

8 Conclusion

Le projet livre une chaîne complète exploitant automatiquement 125 763 rapports d'incidents en texte libre. Le regroupement non supervisé identifie 81 thèmes interprétables (silhouette de 0,590), agrégés en 11 catégories ; la classification supervisée atteint un F1 pondéré de 0,615 ; la détection

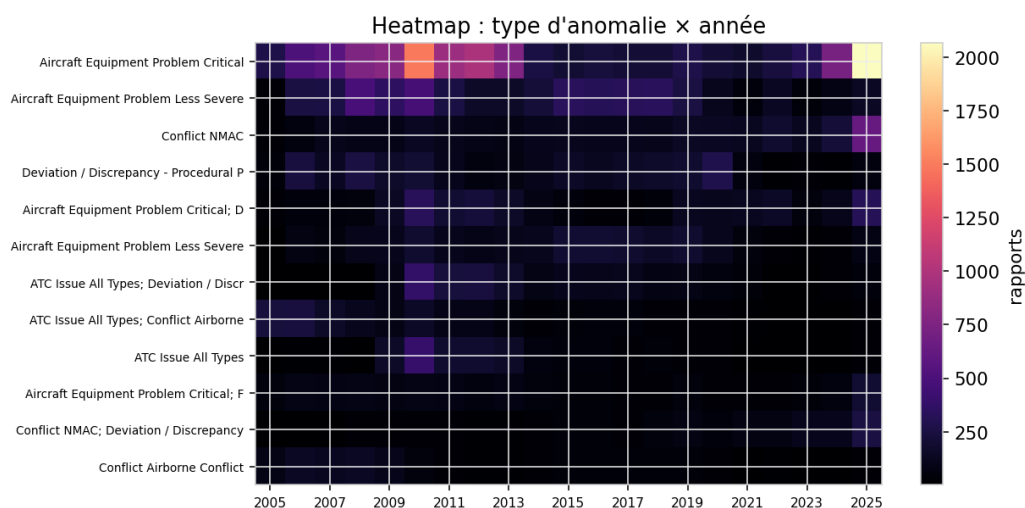


FIGURE 4 – Répartition des principales anomalies par année (intensité relative à chaque type) : une ligne qui se réchauffe vers la droite indique un type d'incident en progression.

d'anomalies fait remonter des risques émergents. L'ensemble transforme une masse de récits dispersés en information structurée et exploitable, restituée dans un tableau de bord, et fournit des recommandations concrètes pour la sécurité aérienne.